

Esquema de resolución de la primera prueba de clase

Juan Calvo Yagüe, Departamento de Matemática Aplicada. Disponible bajo licencia Creative Commons 4.0 Internacional



Primera cuestión: Se considera el problema de valores en la frontera para $u(t, x)$:

$$\begin{cases} u_{tt} - 9u_{xx} = 0 & \text{en } [0, \infty) \times [0, 10], \\ u(t, 0) = u(t, 10) = 0 & \text{en } [0, \infty), \end{cases} \quad (1)$$

1. Determine todas las soluciones en variables separadas del problema (1). Justifique que no hay más soluciones en variables separadas que las que ha encontrado usted.

Buscamos soluciones de la forma $u(t, x) = T(t)X(x)$. Al sustituir en la ecuación de ondas, se obtiene que

$$\frac{T''}{9T}(t) = \frac{X''}{X}(x) = -\lambda \in \mathbb{R}.$$

Se discute primero la componente espacial, que ha de resolver el problema de Sturm-Liouville dado por

$$\begin{cases} X'' + \lambda X = 0, \\ X(0) = X(10) = 0. \end{cases}$$

Si $\lambda < 0$, la solución general de la ecuación es de la forma $X(x) = a \exp\{\sqrt{\lambda}x\} + b \exp\{-\sqrt{\lambda}x\}$, con $a, b \in \mathbb{R}$. Al imponer las condiciones de contorno se obtiene $a = b = 0$.

Si $\lambda = 0$, la solución general de la ecuación es de la forma $X(x) = ax + b$, con $a, b \in \mathbb{R}$. Al imponer las condiciones de contorno se obtiene $a = b = 0$.

Si $\lambda > 0$, la solución general de la ecuación es de la forma $X(x) = a \cos(\sqrt{\lambda}x) + b \sin(\sqrt{\lambda}x)$, con $a, b \in \mathbb{R}$. Al imponer las condiciones de contorno se obtiene $a = 0$ y, o bien $b = 0$ ó bien $\sin(10\sqrt{\lambda}) = 0$. Por tanto, los valores propios del problema de Sturm-Liouville son de la forma $\lambda_n := (\frac{n\pi}{10})^2$, y las funciones propias asociadas son proporcionales a $X_n(x) = \sin(\frac{n\pi x}{10})$, para $n \in \mathbb{N}$ (sin el cero).

Para estos valores λ_n se resuelve ahora la componente temporal, $T_n'' + 9\lambda_n T_n = 0$, de forma que

$$T_n(t) = a_n \cos\left(\frac{3n\pi}{10}t\right) + b_n \sin\left(\frac{3n\pi}{10}t\right), \quad a_n, b_n \in \mathbb{R}$$

y con ello las soluciones en variables separadas toman la forma

$$u_n(t, x) = \left(a_n \cos\left(\frac{3n\pi}{10}t\right) + b_n \sin\left(\frac{3n\pi}{10}t\right)\right) \sin\left(\frac{n\pi x}{10}\right), \quad a_n, b_n \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}.$$

2. Determine la solución de (1) tal que

$$u(0, x) = \sin(\pi x) + \sin(3\pi x), \quad x \in [0, 10]$$

y

$$u_t(0, x) = \sin(3\pi x/2), \quad x \in [0, 10].$$

¿Puede justificar por qué sólo hay una única solución en este caso?

El dato inicial es de clase infinito, y tal que $u(0, x)$, $u_t(0, x)$ y $u_{xx}(0, x)$ se anulan en los extremos. Se cumplen así las hipótesis del teorema de existencia y unicidad de solución para este tipo de problemas dado durante el curso. Para los datos iniciales especificados, la solución $u(t, x)$ es única gracias a que se cumplen las hipótesis del teorema de existencia y unicidad discutido durante el curso: $u(0, x)$ es de clase C^3 a trozos y tal que ella y su derivada segunda se anulan en los extremos del intervalo espacial, mientras que $u_t(0, x)$ es de clase C^2 a trozos y se anula en los extremos del intervalo espacial.

Mediante inspección directa, se observa que superponiendo adecuadas soluciones en variables separadas para los valores $n = 10, 15, 30$ se puede recuperar los datos iniciales del problema. Comparando los correspondientes coeficientes, se obtiene que $a_{10} = 1, b_{10} = 0$, que $a_{15} = 0$ y $\frac{45\pi}{10}b_{15} = 1$, y que $a_{30} = 1, b_{30} = 0$. De este modo, la solución pedida es

$$u(t, x) = \cos(3\pi t) \sin(\pi x) + \frac{10}{45\pi} \sin\left(\frac{45\pi}{10}t\right) \sin\left(\frac{3\pi}{2}x\right) + \cos(9\pi t) \sin(3\pi x).$$

Segunda cuestión: Se considera el funcional

$$\mathcal{F}[y] = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 (y'(x))^2 dx$$

definido sobre $\mathcal{D} = \left\{ y \in C_0^2([-1, 1]) / \int_{-1}^1 x^2 y'(x) dx = 0 \right\}$.

1. Determine los posibles extremales de este problema, conforme al método de Lagrange.

Conforme al método de Lagrange, introducimos la densidad modificada $F^*(x, y, p) = \frac{p^2}{2} + \lambda x^2 p$, con $\lambda \in \mathbb{R}$. La ecuación de Euler-Lagrange asociada es

$$-\frac{d}{dx}(y'(x) + \lambda x^2) = 0, \quad \text{con solución} \quad y(x) = -\frac{\lambda}{3}x^3 + c_1x + c_2, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

Imponiendo que $y(-1) = y(1) = 0$ se obtiene que $c_2 = 0$ y $c_1 = \lambda/3$, de modo que $y(x) = \lambda(x - x^3)/3$. Al insertar esta expresión en la ligadura integral se deduce que $\lambda = 0$. De forma que $y(x) = 0$ es el único extremal en $\mathcal{D}$.

2. ¿Podría determinar el carácter de máximo y/o mínimo local y/o global de los extremales encontrados en el apartado anterior?

Observamos directamente que $\mathcal{F}[y] \geq 0$ para cualquier $y \in \mathcal{D}$, de forma que en el extremal encontrado se alcanza un mínimo global. Se puede mostrar que el mínimo global sólo se alcanza en el extremal anteriormente encontrado razonando que $\mathcal{F}[y] = 0$ implica necesariamente que $y(x) = 0$ cpd $x \in [-1, 1]$, y por tanto en todo punto dadas las características de $\mathcal{D}$.

Alternativamente, se puede mostrar que el mínimo es estricto y sólo se alcanza en el extremal considerado, mediante un argumento de convexidad. Véase que $\mathcal{D}$ es un subespacio vectorial de $C^2([-1, 1])$, y por tanto es convexo. Se puede mostrar que el funcional es de hecho estrictamente convexo, aunque al no haber dependencia explícita de y el criterio del Hessiano no es concluyente a este respecto¹. Hay que utilizar la definición de convexidad para $\mathcal{F}$, el hecho de que $F(p) = p^2$ es estrictamente convexa, y el hecho de que si $y_1, y_2 \in \mathcal{D}$ son distintas, entonces y'_1 y y'_2 también son distintas, de forma que se puede aplicar la definición de convexidad estricta sobre cualquier par de funciones $y_1, y_2 \in \mathcal{D}$ distintas. De forma más específica, dadas $y_1, y_2 \in \mathcal{D}$ distintas, podemos justificar, por ejemplo mediante la identidad $y_i(x) = \int_{-1}^x y'_i(z) dz$, $i = 1, 2$, que $y'_1(x) \neq y'_2(x)$ sobre algún intervalo $I \subset [-1, 1]$. Entonces, se cumple que

$$\int_I (\theta y'_1(x) + (1 - \theta) y'_2(x))^2 dx < \theta \int_I (y'_1(x))^2 dx + (1 - \theta) \int_I (y'_2(x))^2 dx$$

¹Aclaración: en clase comentamos que la convexidad estricta de F no siempre implica que $\mathcal{F}$ sea convexo. Pero sí que es cierto que si el criterio del Hessiano implica que $(y, p) \mapsto F(x, y, p)$ es estrictamente convexa para cualquier x en el intervalo de integración, entonces el funcional es estrictamente convexo. La demostración es esencialmente la misma que la dada en clase para mostrar que $(y, p) \mapsto F(x, y, p)$ convexa para cualquier x implica la convexidad del funcional. Obsérvese que en los casos $F = F(x, y)$ y $F = F(x, p)$, el criterio del Hessiano nunca va a dar convexidad estricta porque la variable que no aparece en la expresión del funcional introduce una dirección degenerada al manejar F como función de (y, p) . En el caso $F = F(x, y)$ sí que se puede demostrar que la convexidad estricta de $y \mapsto F(x, y)$ para cualquier x en el intervalo de integración implica la convexidad estricta del funcional (con un argumento similar al usado en el caso de $F(x, y, p)$ para transferir la convexidad de F al funcional). Pero en el caso $F = F(x, p)$, la convexidad estricta de $p \mapsto F(x, p)$ para cualquier x en el intervalo de integración no siempre implica la convexidad estricta del funcional. La dificultad surge del hecho de que podemos tener $y_1 \neq y_2$ pero aún así $y'_1 = y'_2$, dependiendo de las características del dominio del funcional (véanse las relaciones de ejercicios).

para cualquier $\theta \in (0, 1)$. Por tanto, tenemos que

$$\begin{aligned}\mathcal{F}[\theta y_1 + (1 - \theta)y_2] &= \frac{1}{2} \int_{-1}^1 (\theta y_1'(x) + (1 - \theta)y_2'(x))^2 dx \\ &< \theta \frac{1}{2} \int_{-1}^1 (y_1'(x))^2 dx + (1 - \theta) \frac{1}{2} \int_{-1}^1 (y_2'(x))^2 dx = \theta \mathcal{F}[y_1] + (1 - \theta) \mathcal{F}[y_2]\end{aligned}$$

para cualquier $\theta \in (0, 1)$, y para cualesquiera $y_1, y_2 \in \mathcal{D}$ distintas. Así $\mathcal{F}$ es estrictamente convexo sobre $\mathcal{D}$, lo que implica que el funcional alcanza su mínimo global de forma estricta (y por tanto lo hace en $y(x) = 0$).

Esto justifica que el funcional es de hecho estrictamente convexo sobre $\mathcal{D}$, lo que implica que el funcional, de alcanzar su mínimo global lo hace de forma estricta (y por tanto el mínimo global se alcanza, en la $y(x)$ dada en el enunciado).

Tercera cuestión:

1. Determine un funcional que tenga por ecuación de Euler-Lagrange la siguiente:

$$\begin{cases} x_1''(t) = x_2(t), \\ x_2''(t) = x_1(t), \\ x_3''(t) = 13. \end{cases}$$

Describa en detalle el dominio del funcional.

Se puede comprobar que el siguiente funcional

$$\mathcal{F}[x] = \int_0^T \frac{(x_1'(t))^2}{2} + \frac{(x_2'(t))^2}{2} + \frac{(x_3'(t))^2}{2} + x_1(t)x_2(t) + 13x_3(t) dt$$

definido sobre el dominio (u otros de naturaleza similar)

$$\mathcal{D} = \{x = (x_1, x_2, x_3) \in C^1([0, T]; \mathbb{R}^3) / x(0) = v_1, x(T) = v_2\}$$

con $v_1, v_2 \in \mathbb{R}^3$ cumple con los requerimientos del enunciado.

2. Se considera una función $f \in L^2(0, 2\pi)$ tal que sus coeficientes de Fourier a_n, b_n del desarrollo trigonométrico en la base usual de senos y cosenos verifican que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 a_n = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 b_n = 0.$$

En estas circunstancias, ¿qué se podría decir acerca de la convergencia del desarrollo de Fourier hacia f ?

Las anteriores condiciones implican que, en particular, existe cierta constante $C > 0$ y cierto $n_0 \in \mathbb{N}$ tales que

$$|a_n| \leq \frac{C}{n^2}, \quad |b_n| \leq \frac{C}{n^2} \quad \text{para } n \geq n_0.$$

De esta forma las series numéricas $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n|$ y $\sum_{n=1}^{\infty} |b_n|$ son convergentes, y se le puede aplicar el criterio de la mayorante de Weierstrass a la serie de Fourier de f , y se deduce así que tal serie converge uniformemente en $[0, 2\pi]$ (en particular, f admite un representante continuo tal que $f(0) = f(2\pi)$).